

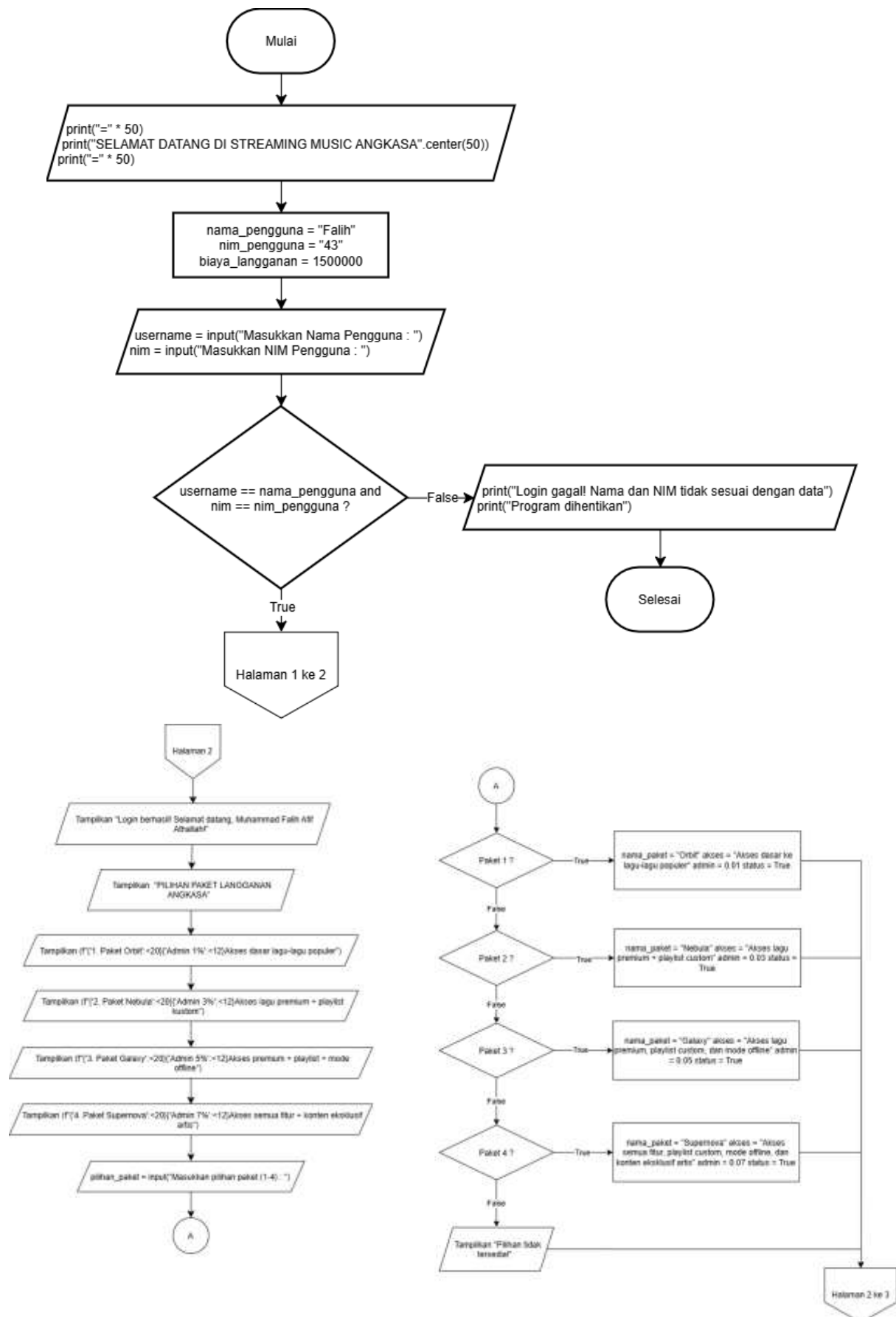
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

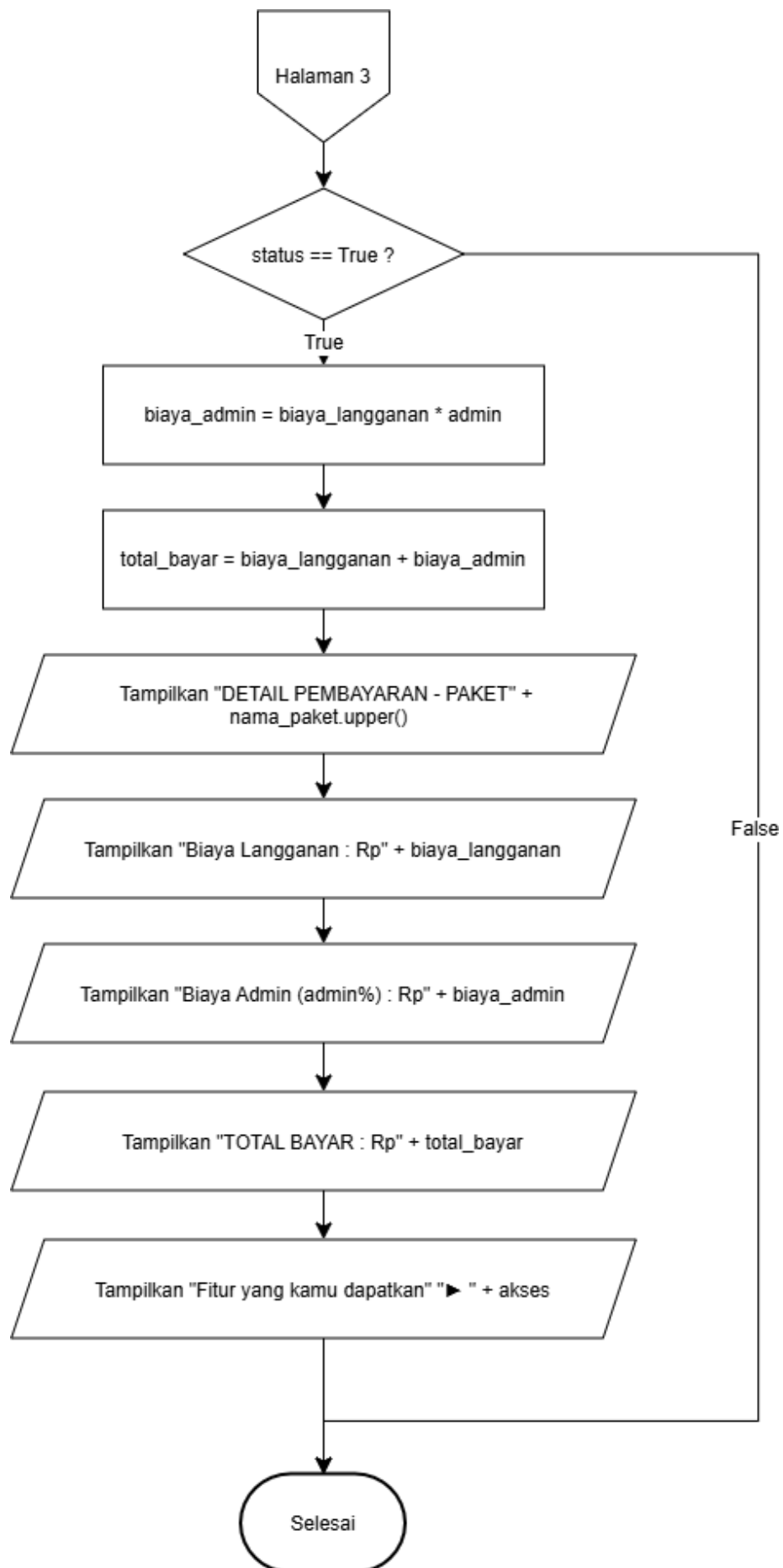


Disusun oleh:
Muhammad Falih Afif Athallah (2609106043)
(B1'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart





Penjelasan Singkat Flowchart

program Streaming Music ANGKASA berjalan melalui tiga tahapan utama, yaitu proses login, pemilihan paket langganan, dan proses perhitungan biaya.

Pada tahap awal, program akan menampilkan judul aplikasi, kemudian meminta pengguna memasukkan username dan NIM melalui input. Data yang dimasukkan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan data pengguna yang telah ditentukan sebelumnya di dalam program. Apabila username dan NIM yang dimasukkan sesuai, program akan menampilkan pesan login berhasil dan melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, program akan menampilkan pesan login gagal dan program langsung dihentikan.

Setelah login berhasil, program menampilkan menu paket langganan yang terdiri dari empat pilihan, yaitu Orbit, Nebula, Galaxy, dan Supernova, beserta persentase biaya admin dan akses fitur dari masing-masing paket. Pengguna kemudian diminta memasukkan nomor paket yang diinginkan. Berdasarkan pilihan tersebut, program menentukan nama paket, akses, dan biaya admin menggunakan struktur percabangan. Apabila pilihan yang dimasukkan 1 sampai 4, status pemilihan paket akan bernilai benar (True). Apabila pilihan yang dimasukkan berada di luar dari angka tersebut, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak tersedia dan status akan bernilai salah (False).

Pada tahap akhir, program melakukan pengecekan terhadap nilai status yang telah diperoleh sebelumnya. Apabila status bernilai True, program akan menghitung biaya admin berdasarkan biaya langganan dan persentase admin dari paket yang dipilih, kemudian menjumlahkannya dengan biaya langganan untuk memperoleh total biaya yang harus dibayarkan. Program selanjutnya menampilkan rincian pembayaran yang meliputi biaya langganan, biaya admin, total biaya, serta fitur yang diperoleh pengguna. Apabila status bernilai False, program tidak melakukan perhitungan maupun menampilkan rincian pembayaran, dan program langsung diakhiri.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Streaming Music ANGKASA ini dibuat sebagai simulasi sederhana dari sistem login dan pemilihan paket langganan pada sebuah aplikasi streaming musik. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan username dan NIM untuk proses login, apabila data yang dimasukkan sesuai, pengguna dapat melanjutkan ke menu pemilihan paket langganan yang terdiri dari empat jenis paket, yaitu Orbit, Nebula, Galaxy, dan Supernova, dengan besar biaya admin yang berbeda-beda untuk setiap paketnya.

Setelah pengguna memilih salah satu paket, program akan menghitung biaya admin dan total biaya yang harus dibayarkan berdasarkan biaya langganan, kemudian menampilkan rincian pembayaran beserta fitur yang didapatkan pengguna.

3. Source Code

A. Fitur Login (Autentikasi Pengguna)

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna berdasarkan username dan NIM yang telah ditentukan, sebelum pengguna dapat mengakses menu paket langganan

```
username = input("Masukkan Nama Pengguna : ")
nim = input("Masukkan NIM Pengguna      : ")

if username == nama_pengguna and nim == nim_pengguna:
    print("\n" + "-" * 50)
    print(f"Login berhasil! Selamat datang, Muhammad Falih Afif Athallah!")
    print("-" * 50)
else:
    print("\n" + "!" * 50)
    print("Login gagal! Nama atau NIM tidak sesuai dengan data")
    print("Program dihentikan")
    print("!" * 50)
```

B. Fitur Tampilan Menu Paket Langganan

Fitur ini menampilkan daftar paket langganan yang tersedia beserta persentase biaya admin dan akses yang didapatkan, setelah pengguna berhasil login

```
print("\n" + "=" * 50)
print("PILIHAN PAKET LANGGANAN ANGKASA".center(50))
print("=" * 50)
print(f'{1. Paket Orbit':<20}{Admin 1%':<12}Akses dasar lagu-lagu
populer")
print(f'{2. Paket Nebula':<20}{Admin 3%':<12}Akses lagu premium + playlist
kustom")
print(f'{3. Paket Galaxy':<20}{Admin 5%':<12}Akses premium + playlist +
mode offline")
print(f'{4. Paket Supernova':<20}{Admin 7%':<12}Akses semua fitur + konten
eksklusif artis")
print("=" * 50)
```

C. Fitur Pemilihan Paket dan Validasi Input

Fitur ini menentukan nama paket, deskripsi akses, dan besar biaya admin berdasarkan pilihan pengguna, menggunakan struktur percabangan if-elif-else. Apabila pilihan yang dimasukkan berada di luar rentang 1 sampai 4, program akan mencetak pesan bahwa pilihan tidak tersedia

```
pilihan_paket = input("Masukkan pilihan paket (1-4) : ")

if pilihan_paket == "1":
    nama_paket = "Orbit"
    akses = "Akses dasar ke lagu-lagu populer"
    admin = 0.01
    status = True
elif pilihan_paket == "2":
    nama_paket = "Nebula"
    akses = "Akses lagu premium dan playlist custom"
    admin = 0.03
    status = True
elif pilihan_paket == "3":
    nama_paket = "Galaxy"
    akses = "Akses lagu premium, playlist custom, dan mode offline"
    admin = 0.05
    status = True
elif pilihan_paket == "4":
    nama_paket = "Supernova"
    akses = "Akses semua fitur, playlist custom, mode offline, dan konten eksklusif artis"
    admin = 0.07
    status = True
else:
    print("\nPilihan tidak tersedia!")
    status = False
```

D. Fitur Perhitungan dan Cetak Detail Pembayaran

Fitur ini menghitung biaya admin dan total biaya yang harus dibayarkan, lalu mencetak rincian detail pembayaran. Blok kode ini hanya dijalankan apabila variabel status bernilai True, yaitu ketika pilihan paket yang dimasukkan valid

```
if status:
    biaya_admin = biaya_langganan * admin
    total_bayar = biaya_langganan + biaya_admin

    print("\n" + "=" * 50)
    print("DETAIL PEMBAYARAN - PAKET", nama_paket.upper())
    print("=" * 50)
    print(f'{'Biaya Langganan':<25}: Rp{biaya_langganan:,.0f}'.replace(",",".", "."))
    print(f'{'Biaya Admin (' + str(int(admin*100)) + '%)':<25}: Rp{biaya_admin:,.0f}'.replace(",",".", "."))
    print("-" * 50)
    print(f'{'TOTAL BAYAR':<25}: Rp{total_bayar:,.0f}'.replace(",",".", "."))
    print("=" * 50)
    print("Fitur yang kamu dapatkan".center(50))
    print("> " + akses)
    print("=" * 50)
```

4. Hasil Output

```
=====
      SELAMAT DATANG DI STREAMING MUSIC ANGKASA
=====
Masukkan Nama Pengguna : Falih
Masukkan NIM Pengguna   : 43

-----

Login berhasil! Selamat datang, Muhammad Falih Afif Athallah!
-----

=====
      PILIHAN PAKET LANGGANAN ANGKASA
=====
1. Paket Orbit      Admin 1%   Akses dasar lagu-lagu populer
2. Paket Nebula     Admin 3%   Akses lagu premium + playlist kustom
3. Paket Galaxy     Admin 5%   Akses premium + playlist + mode offline
4. Paket Supernova  Admin 7%   Akses semua fitur + konten eksklusif artis
=====
Masukkan pilihan paket (1-4) : 3

=====
DETAIL PEMBAYARAN - PAKET GALAXY
=====
Biaya Langganan      : Rp1.500.000
Biaya Admin (5%)     : Rp75.000
-----
TOTAL BAYAR          : Rp1.575.000
=====

      Fitur yang kamu dapatkan
► Akses lagu premium, playlist custom, dan mode offline
=====
```

Gambar 1.0 Hasil Coding

5. Git Add

Perintah ini digunakan untuk menandai seluruh file yang mengalami perubahan supaya masuk ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan sebagai satu titik riwayat (commit). Setelah perintah ini dijalankan, status file yang tadinya belum ditrack berubah menjadi siap untuk di-commit

```
C:\praktikum-apd-2026>git add .
```

6. Git Commit

Untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai sebelumnya sebagai satu riwayat perubahan di repository lokal. Pesan yang ditulis setelah -m berfungsi sebagai keterangan singkat mengenai perubahan apa yang dilakukan pada program, sehingga riwayat perubahan project menjadi lebih mudah dipahami ketika dilihat kembali di kemudian hari.

```
C:\praktikum-apd-2026>git commit -m "update"
```

7. Git Push

Mengunggah perubahan yang sudah di commit tadi ke repository Github menggunakan perintah git push. Karena remote repository sudah pernah dikonfigurasi sebelumnya, perintah ini otomatis mengirim commit terbaru ke branch yang sama seperti pengiriman sebelumnya, tanpa perlu menuliskan ulang nama remote maupun branch-nya. Dengan begitu, perubahan pada file 2609106043-Muhammad_Falih_Afif_Athallah-PT-3.py tersimpan dan bisa diakses secara online melalui repository Github.

```
C:\praktikum-apd-2026>git push
```